Ejercicios — soluciones

Tema 4: Proporcionalidad y porcentajes

1 Directa e inversa

básico

Un coche gasta 7 L cada 100 km. ¿Cuánto gasta en 350 km? Si va a 90 km/h tarda 4 h en un viaje; ¿cuánto tardaría a 120 km/h?

Solución

Directa: $\boxed{24{,}5\ \text{L}}$. Inversa: $\frac{90\cdot 4}{120} = \boxed{3\ \text{h}}$.

2 Porcentajes

básico

Calcula: a) el 35 % de 240; b) el precio de un artículo de 80 € con un 15 % de descuento; c) el precio de 150 € más un 21 % de IVA.

Solución

a) 84 b) $80 \cdot 0{,}85 = 68$ € c) $150 \cdot 1{,}21 = 181{,}50$ €

3 Compuesta

medio

Para alimentar a 8 caballos durante 15 días hacen falta 600 kg de pienso. ¿Cuántos kilos hacen falta para 10 caballos durante 12 días?

Solución

Las dos magnitudes son directas: $600 \cdot \frac{10}{8} \cdot \frac{12}{15} = \boxed{600\ \text{kg}}$.

4 Repartos

medio

Tres socios invierten 4000, 6000 y 10 000 € y obtienen 5000 € de beneficio. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?

Solución

Total invertido 20 000 €; cada euro gana 0,25 €: $\boxed{1000,\ 1500 \text{ y } 2500\ €}$.

5 Porcentajes encadenados

medio

Un móvil costaba 400 €. Subió un 20 % y después bajó un 20 %. ¿Cuál es su precio final? ¿Qué porcentaje ha variado en total?

Solución

$400 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = \boxed{384\ €}$: ha bajado un $\boxed{4\,\%}$.

6 Reparto inverso

●●● avanzado

Se reparten 1300 € de forma inversamente proporcional a las faltas de asistencia de tres trabajadores: 2, 3 y 4 faltas. ¿Cuánto recibe cada uno?

Solución

Inversos $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$; con denominador 12: 6, 4, 3 (suman 13). $\frac{1300}{13} = 100$: $\boxed{600,\ 400 \text{ y } 300\ €}$.

7 Interés simple

●●● avanzado

¿Qué capital hay que depositar al 2,5 % de interés simple para obtener 300 € en 3 años? ¿En cuántos años 5000 € al 4 % dan 1000 € de intereses?

Solución

$C = \frac{100 \cdot 300}{2{,}5 \cdot 3} = \boxed{4000\ €}$. $t = \frac{100 \cdot 1000}{5000 \cdot 4} = \boxed{5 \text{ años}}$